

NAN2026 · NHNGAME × AI

경화수월

鏡花水月

AI 활용 기술 문서

기획·규칙·구현·아트·테스트·문서화 전 과정의 AI 도구, 프롬프트, 후처리와 검증 기록

개발 도구	OpenAI Codex · Anthropic Claude
이미지	OpenAI 이미지 생성
런타임 AI	사용하지 않음
자동 검증	29개 파일 · 214개 테스트 통과

01

활용 개요

AI는 제작 도구이며 게임의 실행 부품은 아니다.

단계	AI 활용	사람의 결정과 검토
기획·규칙	모순 탐색, 빗고맹 규칙 후보, 목표 곡선 분석	화투 테마, 2~5장 자유 제출, 고·스톱 위험 구조 확정
구현	순수 함수 엔진, 상태 전이, 콘텐츠 카탈로그, UI 모듈 작성	모듈 경계, 점수 연산 순서, 화면 조작 원칙 확정
아트	화투·부적·비결서·두목·장식 이미지 생성	원본 모티프 유지 여부와 최종 채택, 수동 배치·크롭 검수
사운드·연출	장면별 BGM 연결, 카드·보스·금단 연출 코드 보완	분위기, 타이밍, 과도한 화면 흔들림 방지 기준 확정
테스트	경계값, 상태 전이, 자산 존재, 표현 불변식 테스트 작성	무엇을 회귀 방지 불변식으로 잠글지 결정
문서	프롬프트·활용 로그·제출 PDF 구조화	사실 관계, 역할, 라이선스와 최종 문구 검수

런타임 AI를 사용하지 않은 이유

- 재현성: 문자열 시드와 RNG 커서만으로 같은 카드 순서와 장터를 재현한다.
- 심사 접근성: 계정·API 키·과금·네트워크 의존 없이 링크만으로 실행한다.
- 검증 가능성: 규칙 엔진을 결정론적 순수 함수로 두어 자동 테스트로 결과를 고정한다.

AI 산출물은 테스트·타입 검사·린트·빌드 검증과 사람의 플레이 검수를 통과한 뒤에만 저장소에 반영했다.

도구와 프롬프트

도구	담당 영역	대표 활용
OpenAI Codex	구현·리팩터링·테스트·최종 통합	기획서를 engine/content/state/UI로 분해, 카드 효과·연출·저장·툴 팁·브랜드 정리, 회귀 테스트 작성
Anthropic Claude (Cowork)	규칙 재설계·밸런스·문서	포커식 규칙을 짓고땡으로 전환, 완전 탐색 프로브 기반 목표 곡선 조정, 튜토리얼과 문서 재작성
OpenAI 이미지 생성	시각 자산	화투 아틀라스, 부적, 비결서, 화공패, 금단패, 두목, 계절 인물, 시 작 텍, UI 배경

대표 프롬프트 1 - 구현 구조

기획서의 시스템을 구현하되 규칙 엔진·콘텐츠·런 상태·UI를 분리하고, 화투 48장과 점수식·수집 족보·고·스톱을 실제 플레이 가능하게 만들며, 자산마다 교체 가능한 식별자를 제공하라.

대표 프롬프트 2 - 짓고땡 전환

제출 패를 짓과 곳패로 나누고 2~5장 자유 제출로 일반화한다. 판정 우선순위는 광땡 → 땡 → 이름 붙은 특수패 → 갑오 → 곳 → 망통으로 고정하며, 의미를 잃은 상태·액션·콘텐츠는 제거하고 검증 테스트를 함께 작성한다.

대표 프롬프트 3 - 최종 규칙·자산 정리

현재 코드와 화면을 함께 감사해 내부 식별자 노출, 이름과 그림의 불일치, 오래된 규칙 문구, 카드 제출 연출, 보스 등장 정보, 툴
팁 겹침을 고치고 각 변경을 테스트로 잠근다. 자산은 현재 규칙의 이름·기능과 바로 연결되어야 한다.

사람-AI 협업 절차

사람이 결정 → AI가 생성 → 자동 검증 → 사람이 채택

단계	실제 절차	반려 조건
1. 제약 정의	바꿀 것·지킬 것·삭제할 것·합격 기준을 프롬프트 앞부분에 명시	요구가 판정 가능하지 않거나 기존 규칙과 충돌
2. 생성	코드와 테스트, 이미지와 후처리 절차를 함께 생성	코드만 있고 검증이 없거나 자산의 역할이 불명확
3. 자동 검증	Vitest → TypeScript → ESLint → 프로덕션 빌드	하나라도 실패
4. 화면 검수	실제 한 화면에서 카드·툴팁·연출·보스·장터를 플레이	겹침, 내부 이름 노출, 잘못된 모티프, 과도한 연출
5. 기록	프롬프트 원문·활용 로그·자산 장부·커밋으로 추적	출처·도구·사람의 결정이 기록되지 않음

프롬프트 설계 원칙

- 제약을 먼저 쓴다. 모듈 경계, 판정 순서, 화면 크기처럼 바뀌면 안 되는 것을 선명하게 고정한다.
- 합격 기준을 관찰 가능하게 쓴다. '예쁘게' 대신 '48장이 정확한 순서와 2:3 비율이며 숙련자가 즉시 식별'처럼 적는다.
- 지을 것을 명시한다. 규칙 교체 뒤 죽은 코드가 남으면 다음 AI 작업이 오래된 구조를 근거로 오추론한다.
- 테스트도 산출물로 요구한다. 특히 화면과 채점기, 선언 수량과 실제 콘텐츠, 저장 전후 상태 같은 두 지점의 동일 규칙을 잠근다.

기록 위치

기록	경로
프롬프트 원문	docs/PROMPTS/
날짜별 활용 로그	docs/AI_USAGE_LOG.md
자산 장부	docs/ASSET_LICENSES.md · assets/manifest.json
오픈소스 고지	docs/THIRD_PARTY_NOTICES.md · public/assets/audio/THIRD_PARTY_NOTICES.md

04

이미지 후처리와 권리

생성 결과를 그대로 사용하지 않고 결정론적 후처리와 사람 검수를 거쳤다.

단계	화투 아틀라스 처리
경계 검출	생성된 48개 카드 영역의 실제 경계를 자동 검출
정렬 보정	최근접 이웃 샘플링으로 각 카드를 160×240 픽셀에 맞춤
재조립	8열×6행, 1280×1440 아틀라스로 결합하고 여백을 측정
게임 파생본	개별 WebP로 크롭해 사용하고 무손실 원본을 함께 보존
검증	카드 경계·비율·월·모티프·파일 존재를 테스트와 화면으로 확인

자산 범주

범주	제작 방식	검수
화투 48장	사용자 제공 원본의 구조를 기준으로 OpenAI 이미지 생성 후 정렬 보정	월·모티프·장수·비율 확인
부적·비결서·덱 개조	OpenAI 이미지 생성	콘텐츠 이름·기능과 그림 연결 확인
두목·계절 인물·시작 덱	OpenAI 이미지 생성	등장 규칙·계절 문구와 일치 확인
UI·카드 표식	자체 HTML/CSS/SVG와 생성 배경	한 화면 가독성·겹침·색 대비 확인

권리와 라이선스

- 생성 자산은 프로젝트용으로 제작했으며 원본 화투 이미지 이용 권리는 참가자가 확인했다.
- Galmuri 글꼴은 SIL Open Font License 1.1에 따라 포함했다.
- React, Next.js, Vite, vinext, TypeScript, Vitest 등 오픈소스 버전과 고지는 저장소 문서와 package-lock.json에 기록했다.
- 오디오별 출처와 라이선스는 public/assets/audio/THIRD_PARTY_NOTICES.md에 별도 기록했다.

검증 결과와 최신 활용 내역

2026-08-10 최종 실행: 29개 테스트 파일, 214개 테스트 전부 통과

검증 영역	대표 확인 내용
규칙·상태	짓/꼴패 판정, 점수 연산 순서, 고 문턱·고박 롤백, 저장 복원
콘텐츠	카드·부적·비결서·금단패·두목의 ID, 수량, 태그, 장터 연결
화면	수집판=채점기, 톨팁 레이어, 제출 극장, 금단 연출, 제목 브랜드
자산	화투·생성 이미지·시작 텍·오디오 파일 존재와 경로
보스·사운드	계절 두목 초상·문구·BGM 연결, 재즈 테이블 BGM
배포	GitHub Pages 정적 빌드와 자동 배포 워크플로

2026-08-10 추가 AI 활용

- 현재 규칙과 화면을 함께 감사해 오래된 명칭·내부 식별자·설명 불일치를 제거
- 《경화수월》 브랜드, 전통 문양, 시작 텍·계절 인물·두목·금단패 자산을 최신 기능과 연결
- 카드 제출 극장, 상위 족보 강조, 금단패 전용 연출, 계절 두목 등장 패널과 톨팁 레이어 개선
- 오디오 자산과 장면별 BGM 연결을 검증하는 테스트 추가
- 본 제출 PDF 3·4·5번을 저장소·커밋·최종 테스트 결과에 맞춰 재작성하고 렌더링 검수

재현성 고지

항목	내용
런타임 AI	0회. 어떤 생성형 AI·유료 API도 호출하지 않음
실행 요건	API 키·계정·유료 라이선스 불필요
게임 재현	표시된 문자열 시드와 RNG 커서로 재현
개발 재현	프롬프트·활용 로그·자산 장부·커밋 이력 유지